

Escola		Data	xx de xxxxx de 2026
Estudante			

1º Simula+ 2026

Caderno	2
Componente Curricular	Ciências da Natureza e Ciências Humanas
Público	3ª Série do Ensino Médio

Caro estudante,

- Este caderno é composto por questões de Ciências da Natureza (2 blocos de 13 questões cada) e de Ciências Humanas (2 blocos de 13 questões cada).
- Leia as questões com atenção, não deixando nenhuma em branco.
- Transcreva as respostas para o Cartão-Resposta com, pelo menos, 20 minutos de antecedência antes do término da prova, que terá duração de 2 horas.
- Responda com calma e fique atento aos comandos das questões.

Com carinho,
Time SEDUC PI.

Abril de 2026

CIÊNCIAS DA NATUREZA

Bloco 01 - Questões 01 a 13

QUESTÃO 01

SIMULA+ 2026

(B2.16) (Provão Paulista 2) Marta desconhece seu tipo sanguíneo. Buscando descobrir com ajuda de seus conhecimentos de genética, pesquisou os tipos sanguíneos de alguns de seus familiares. A tabela a seguir sintetiza as informações coletadas.

Familiar	Relação com Marta	Tipo sanguíneo
Juliana	mãe de Marta	O +
Lauro	pai de Marta	AB +
Rita	irmã de Marta	A –
Aldo	marido de Marta e pai de Paula	A –
Paula	filha de Marta	B +

A partir das informações presentes na tabela, considera-se que o provável tipo sanguíneo de Marta seja

- (A) O –
- (B) A +
- (C) B +
- (D) AB +
- (E) AB –

Comentário pedagógico

B2.16 Compreender as relações de ancestralidade, descendência e parentesco com base nos mecanismos genéticos de transmissão de características hereditárias.

Marta apresenta o tipo sanguíneo B+, dado que tem uma filha, Paula B+ com Aldo, pertencente ao grupo A-. O genótipo de Marta é I^BiR, enquanto o de Aldo é I^Arr. Logo, sendo Paula B+, só pode ter herdado os alelos I^B e R da mãe.

QUESTÃO 02

SIMULA+ 2026

(B2.16) (UFPEL) Um dos principais problemas em cirurgias de emergência – a falta de sangue compatível com o da vítima para transfusões – pode estar prestes a ser resolvido. Uma equipe internacional de pesquisadores descobriu uma maneira de converter sangue dos tipos A, B e AB, que hoje podem ser doados apenas com restrição, no tipo O. Os cientistas descreveram o uso de novas enzimas que “limpam” esses tipos sanguíneos de seus antígenos, tornando-os viáveis para qualquer tipo de transfusão. Esta possibilidade liberaria os hospitais da dependência do tipo O.

“O Estado de S. Paulo”. Disponível em: http://www.universia.com.br/noticia/materia_clipping.jsp?not=36754. Acessado em 20/04/2007. [Adapt.]

Com base no texto e em seus conhecimentos, desconsiderando o fator RH, é correto afirmar que, através da nova tecnologia,

- (A) uma pessoa com sangue tipo “O” poderia receber sangue de qualquer outro grupo sanguíneo, pois os sangues tipo “A”, “B” e “AB” não apresentariam aglutinogênios “A” e “B” nas hemácias; não ocorreriam, portanto, reações de aglutinação.
- (B) uma pessoa com sangue tipo “O” poderia receber sangue de qualquer outro grupo sanguíneo, pois os sangues tipo “A”, “B” e “AB” não apresentariam aglutininas anti-A e anti-B no plasma; não ocorreriam, portanto, reações de aglutinação.
- (C) uma pessoa com sangue tipo “A” poderia receber sangue, além do tipo “O” e “A”, dos tipos “B” e “AB”, pois os anticorpos anti-A e anti-B, presentes nas hemácias do sangue desses grupos sanguíneos, seriam neutralizados.
- (D) uma pessoa com sangue tipo “B” poderia receber sangue, além do tipo “O” e “B”, dos tipos “A” e “AB”, pois os aglutinogênios “A” e “B”, presentes no plasma do sangue desses grupos sanguíneos, seriam neutralizados.
- (E) todos os grupos sanguíneos seriam doadores universais, pois seriam eliminados os aglutinogênios anti-A e anti-B das hemácias e as aglutininas A e B do plasma; não ocorreriam mais reações de aglutinação.

Comentário pedagógico

B2.16 Compreender as relações de ancestralidade, descendência e parentesco com base nos mecanismos genéticos de transmissão de características hereditárias.

A alternativa correta é a **A**. O texto explica que as enzimas “limpam” os antígenos (que ficam na superfície das hemácias). Se você tira os “rótulos” A e B, o sangue vira tipo O e pode ser doado para qualquer pessoa, inclusive para quem já é tipo O.

(B) Incorreta. O erro está em dizer que o sangue convertido não teria “aglutininas no plasma”. As enzimas agem nas hemácias (removendo aglutinogênios) e não no plasma. Além disso, em uma transfusão, o que causa a reação imediata e perigosa é o anticorpo do *receptor* atacando a célula do *doador*.

(C) Incorreta. Afirma que anticorpos (anti-A e anti-B) estão presentes nas hemácias. Isso é um erro conceitual básico: anticorpos ficam no plasma, enquanto os antígenos (aglutinogênios) ficam nas hemácias.

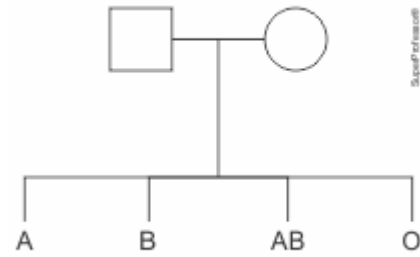
(D) Incorreta. Inverte as localizações novamente. Diz que os aglutinogênios estão no plasma. Aglutinogênios são proteínas de membrana das hemácias. O plasma contém as aglutininas.

(E) Incorreta. Esta é a “pegadinha” mais comum. Ela diz que *todos* os grupos seriam doadores universais (o que é verdade após a conversão), mas justifica dizendo que seriam eliminados os “aglutinogênios anti-A e anti-B”. O termo está errado: não existe aglutinogênio “anti”, o prefixo “anti” refere-se às aglutininas (anticorpos). Além disso, a tecnologia foca em limpar a célula (doador) e não em alterar o plasma de todos os pacientes.

QUESTÃO 03

SIMULA+ 2026

(B2.16) (UEA) O heredograma representa um casal com quatro filhos. Considere que cada filho possui um fenótipo sanguíneo diferente: um do grupo A, um do grupo B, um do grupo AB e um do grupo O.



O sistema ABO de grupos sanguíneos é determinado por um único gene com três alelos: I^A , I^B e i . Os alelos I^A e I^B são codominantes entre si e dominantes sobre o alelo i , que é recessivo.

Com base nessas informações, qual é o único par de genótipos parentais que pode resultar nessa distribuição completa de fenótipos entre os filhos?

- (A) $I^A I^B \times I^A I^B$
- (B) $I^A I^A \times I^B I^B$
- (C) $I^A I^A \times I^B i$
- (D) $I^A i \times I^B i$
- (E) $I^A I^B \times ii$

Comentário pedagógico

B2.16 Compreender as relações de ancestralidade, descendência e parentesco com base nos mecanismos genéticos de transmissão de características hereditárias.

Alelos múltiplos: $(I^A = I^B) > i$

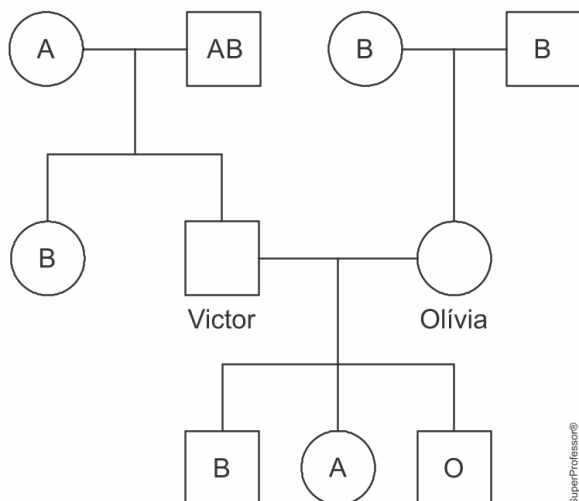
Pais: $I^A i \times I^B i$

Filhos: 25% $I^A i$; 25% $I^B i$; 25% $I^A I^B$; 25% ii

QUESTÃO 04

SIMULA+ 2026

(B2.16) (Provão Paulista 3) Analise o heredograma a seguir, que ilustra a família do casal Victor e Olívia. Eles são os únicos que não sabem o fenótipo e nem o genótipo quanto ao sistema sanguíneo ABO.



De acordo com as informações apresentadas no hereditograma, a probabilidade de o casal Victor e Olívia gerar numa próxima gravidez um menino do tipo sanguíneo AB será de

- (A) 1/8.
- (B) 1/4.
- (C) 3/4.
- (D) 3/8.
- (E) 0.

Comentário pedagógico

B2.16 Compreender as relações de ancestralidade, descendência e parentesco com base nos mecanismos genéticos de transmissão de características hereditárias.

Dado que Victor e Olívia tem filhos pertencentes aos grupos B, A e O, é certo que ambos são heterozigotos. Olívia é filha de pais do grupo B (I^B) e apresenta genótipo $I^B i$, já que tem filho do grupo O com genótipo ii . Logo, Victor pertence ao grupo A, com genótipo $I^A i$. Dessa forma a probabilidade de terem um menino do grupo AB ($I^A I^B$) é igual a $0,50 \times 0,25 = 0,125 = 25,5\% = 1/8$. O cruzamento a seguir demonstra o fato:

Pais: Victor ($I^A i$) x Olívia ($I^B i$)

P (menino) = 0,50

P ($I^A I^B$) = 0,25

P (menino e $I^A I^B$) = $0,50 \times 0,25 = 0,125 = 12,5\% = 1/8$.

(D63) (ESPCEx – AMAN: Adaptada) As cargas elétricas geram, ao seu redor, campos elétricos e, através deles, interagem entre si.

Com base nos conceitos de campo elétrico, e considerando apenas seus efeitos, podemos afirmar que:

- (A) superfície equipotencial em um campo elétrico é uma superfície cujos pontos têm o mesmo vetor campo elétrico.
- (B) na região de um campo elétrico uniforme, as cargas elétricas puntiformes sempre ficam sujeitas a uma força elétrica constante.
- (C) na região de um campo elétrico, as cargas elétricas puntiformes deslocam-se, espontaneamente, para regiões de menor potencial elétrico.
- (D) cargas elétricas negativas aumentam a sua energia potencial elétrica quando se deslocam, espontaneamente, na região de um campo elétrico uniforme.
- (E) cargas elétricas positivas aumentam a sua energia potencial elétrica quando se deslocam sobre uma mesma superfície equipotencial na região de um campo elétrico uniforme.

Comentário pedagógico

D63 Relacionar os conceitos e as unidades de carga, corrente, campo, potencial e força.

[A] Falsa. Uma superfície equipotencial é uma superfície cujos pontos têm o mesmo potencial elétrico.

[B] Verdadeira. Em uma região de campo elétrico uniforme, as cargas elétricas não nulas ficam sujeitas a uma força elétrica constante.

[C] Falsa. Apenas as cargas positivas deslocam-se, espontaneamente, para regiões de menor potencial elétrico.

[D] Falsa. Neste caso, não há variação da energia potencial.

[E] Falsa. Neste caso, ocorre a diminuição da energia potencial.

(D69) (Enem) A Figura 1 apresenta o esquema de um tubo de imagem em que um filamento, na posição A, libera elétrons por efeito termiônico. Esses elétrons formam um feixe estreito, que é acelerado por campos elétricos em direção à parte interna da tela. Nesse caminho, o feixe de elétrons passa por outro campo elétrico, na região B, atingindo, em seguida, a parte interna da tela do tubo, a qual é recoberta por um material que emite luz ao receber o impacto dos elétrons.

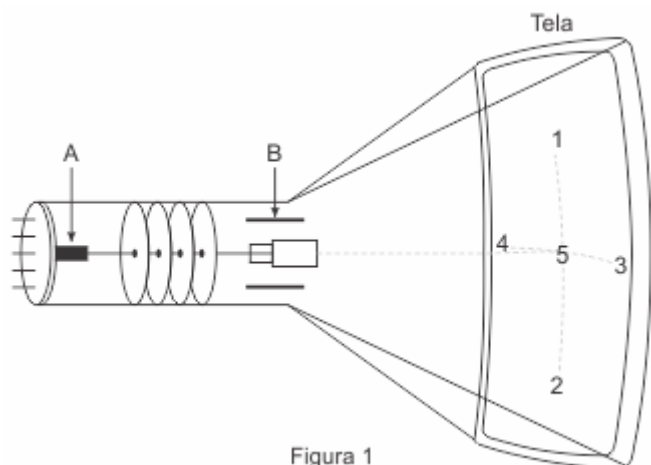


Figura 1

Na Figura 2, a carga negativa representa o feixe de elétrons que é acelerado e, posteriormente, atinge um ponto da tela. O campo elétrico na região B apresenta a seguinte configuração:

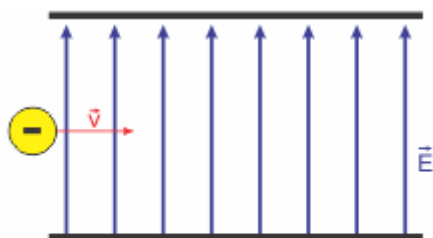


Figura 2

Grupo de Reelaboração do Ensino de Física.
Física 3: eletromagnetismo. São Paulo:
Edusp, 2000 (adaptado).

Nessa situação, qual ponto da tela será atingido pelo feixe de elétrons?

- (A) 5
- (B) 4
- (C) 3
- (D) 2
- (E) 1

Comentário pedagógico

D69 Prever o efeito de campos elétricos e magnéticos sobre cargas elétricas em movimento (por ex., em um tubo de imagem de TV).

A força elétrica sobre o elétron é dada por:

$$\vec{F} = q \cdot \vec{E}$$

Como $q < 0$, $\vec{F}$ e $\vec{E}$ têm mesma direção, mas sentidos opostos. Sendo assim, o elétron sofrerá a ação de uma força para baixo, atingindo o ponto 2.

QUESTÃO 07

SIMULA+ 2026

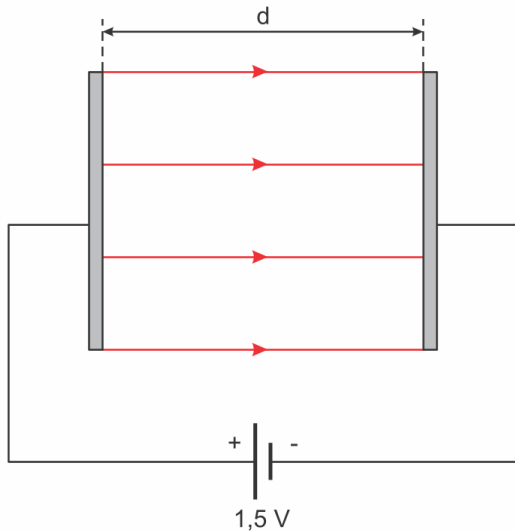
(D69) (Albert Einstein – Medicina - ADAPTADA)

Tubarões apresentam estruturas sensoriais próximas aos seus focinhos chamadas de ampolas de Lorenzini, com a capacidade de detectar campos elétricos muito sutis, gerados por outros animais. São eletorreceptores que, além de facilitar a caça de suas presas, possibilitam-lhes orientar-se durante a navegação.



(<https://lemundo.com.br>)

Alguns tubarões podem detectar campos elétricos muito fracos, da ordem de 10^{-6} V/m. Para se ter uma ideia da grande sensibilidade elétrica dos sensores desses animais, considere que esse mesmo campo elétrico seja produzido entre duas placas metálicas paralelas ligadas a uma pilha AA comum, de 1,5 V, como mostrado na figura.



Nesse caso, a distância d entre essas placas deverá ser de

- (A) $1,5 \times 10^{-6}m$.
- (B) $1,5 \times 10^{-2}m$.
- (C) $1,5 \times 10^0m$.
- (D) $1,5 \times 10^2m$.
- (E) $1,5 \times 10^6m$.

Comentário pedagógico

D69 Prever o efeito de campos elétricos e magnéticos sobre cargas elétricas em movimento (por ex., em um tubo de imagem de TV).

Sendo um campo elétrico uniforme, vale a relação:

$$Ed = U \Rightarrow d = \frac{U}{E} = \frac{1,5}{10^{-6}} \therefore d = 1,5 \times 10^6 m.$$

QUESTÃO 08

SIMULA+ 2026

(D63) (UEA) Um dos dispositivos mais interessantes da ciência do eletromagnetismo é a Gaiola de Faraday. Na imagem, pode-se observar uma pessoa no interior de uma dessas gaiolas e uma descarga elétrica intensa de uma Bobina de Tesla até a gaiola.



(www.sabereletrica.com.br)

Essas gaiolas são, essencialmente, uma região do espaço circundada por um material condutor. Um objeto ou uma pessoa, se estiverem no interior da gaiola durante uma descarga elétrica externa, não sentirão nenhum efeito elétrico, nem sofrerão danos.

Em capacitores, pode-se observar um fenômeno chamado ruptura dielétrica, que ocorre quando a diferença de potencial entre as placas do capacitor atinge um valor alto a ponto de fazer com que o meio entre as placas se torne condutor, gerando-se, assim, uma descarga em arco. Trata-se do mesmo fenômeno que ocorre quando surge um raio entre duas nuvens eletricamente carregadas, ou entre a nuvem e a Terra.

Considerando que a menor distância entre a bobina e a gaiola da imagem seja 3 m e que o valor da ruptura dielétrica do ar no local seja $3 \times 10^6 V/m$, a ddp mínima entre a gaiola e a bobina para que seja possível ocorrer uma descarga elétrica como a da imagem é de

- (A) $1 \times 10^6 V$.
- (B) $3 \times 10^6 V$.
- (C) $6 \times 10^6 V$.
- (D) $9 \times 10^6 V$.
- (E) $12 \times 10^6 V$.

Comentário pedagógico

D63 Relacionar os conceitos e as unidades de carga, corrente, campo, potencial e força.

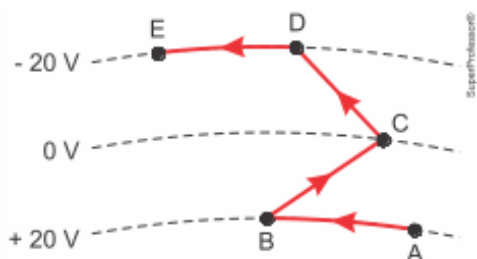
Considerando que o campo elétrico entre a bobina e a gaiola seja uniforme:

$$U = Ed = 3 \times 10^6 \times 3 \Rightarrow U = 9 \times 10^6 V$$

QUESTÃO 09

SIMULA+ 2026

(D62) (UFAM-PSC 3) A figura a seguir mostra três superfícies equipotenciais, com seus respectivos potenciais elétricos:



Podemos afirmar que:

- I. As linhas de força do campo elétrico têm sempre direção perpendicular às superfícies equipotenciais e sentido que vai do menor para o maior potencial.
- II. Uma força elétrica que atue sobre uma partícula carregada não realiza trabalho enquanto a partícula é deslocada nos trechos de A para B e de D para E.
- III. O trabalho realizado pela força elétrica que atua em uma partícula com carga de $5,0\mu C$, quando ela é deslocada do ponto A ao ponto E, ao longo da trajetória indicada na figura, é igual a $2,0 \times 10^{-4} J$.

Assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- (B) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- (C) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- (D) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- (E) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Comentário pedagógico

D62 Representar graficamente campo elétrico e potencial elétrico, interpretando suas linhas de força e superfícies equipotenciais.

[I] Falsa. O sentido das linhas de força do campo elétrico vão do maior para o menor potencial.

[II] Verdadeira. Como nos trechos de A para B e de D para E não há variação de potencial, não há realização de trabalho da força elétrica.

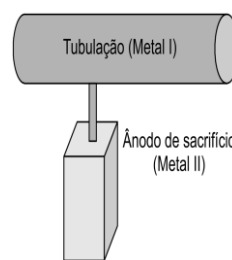
[III] Verdadeira. O trabalho realizado pela força elétrica neste caso é igual a:

$$\begin{aligned}\tau &= q(V_A - V_E) \\ \tau &= 5 \cdot 10^{-6} \cdot [20 - (-20)] \\ \therefore \tau &= 2 \cdot 10^{-4} J\end{aligned}$$

(B1.6) (ESPCEX (AMAN) Para proteger um metal I da corrosão, pode-se utilizar outro metal II que apresenta uma tendência maior de perder elétrons (menor potencial de redução). Esse metal II se oxida e evita a corrosão do metal I, sendo, por isso, chamado de metal de sacrifício ou ânodo de sacrifício.

(Modificado de USBERCO, João; SALVADOR, Edgard. *Química*. 12. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2009, Vol.2, p. 295.)

Algumas tubulações e dutos possuem sistemas com eletrodos de sacrifício como método de proteção contra a corrosão. Considere o esquema de um eletrodo de sacrifício acoplado a um duto metálico, conforme a figura, e o potencial padrão de cada uma das espécies químicas listadas a seguir.



Equações de Semirreações de redução	E°_{red} (V)
$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg(s)$	- 2,73
$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe(s)$	- 0,44
$Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni(s)$	- 0,26
$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu(s)$	+ 0,34
$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au(s)$	+ 1,50

Baseado na proteção contra a corrosão da tubulação e considerando o esquema e os processos eletroquímicos envolvidos, são feitas as seguintes afirmativas:

- I. O metal níquel pode ser utilizado como ânodo de sacrifício (metal II) caso a tubulação (metal I) seja de cobre.
- II. O ânodo de sacrifício (metal II) sofre uma reação de redução, aumentando sua massa ao longo do tempo.
- III. O metal cobre pode ser utilizado como ânodo de sacrifício (metal II) caso a tubulação (metal I) seja de ferro.

IV. O metal usado no eletrodo de sacrifício (metal II) será o agente oxidante na reação eletroquímica.

V. Caso a tubulação (metal I) seja de ouro, o ânodo de sacrifício (metal II) pode ser constituído por qualquer um dos outros metais apresentados na lista acima.

Das afirmativas feitas, estão corretas apenas

- (A) I, II, IV e V.
- (B) III, IV e V.
- (C) I, III e IV.
- (D) II e III.
- (E) I e V.

Comentário pedagógico

B1.6 Caracterizar os efeitos da passagem de corrente elétrica em diferentes materiais ou organismos vivos.

[I] CORRETA. O níquel sobre sofre oxidação devido ter o menor potencial de redução, ocorrendo no ânodo.

[II] INCORRETA. Metais de sacrifício sofrem oxidação.

[III] INCORRETA. O cobre tem potencial de redução maior que do ferro, então ele sofre redução e não oxidação.

[IV] INCORRETA. O metal de sacrifício será agente redutor.

[V] CORRETA. Sim, pois o ouro apresenta o maior potencial de redução da tabela.

QUESTÃO 11

SIMULA+ 2026

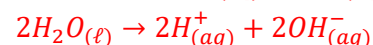
(B1.6) (UFAM-PSC 2) Quando uma solução aquosa diluída de ácido sulfúrico é eletrolisada, os produtos gasosos liberados no ânodo e no cátodo são, respectivamente,

- (A) H_2 e O_2 .
- (B) O_2 e H_2 .
- (C) H_2 e SO_2 .
- (D) SO_3 e H_2 .
- (E) SO_2 e H_2 .

Comentário pedagógico

B1.6 Caracterizar os efeitos da passagem de corrente elétrica em diferentes materiais ou organismos vivos.

Analisando a reação de eletrólise de uma solução aquosa de ácido sulfúrico (H_2SO_4) e, sabendo que o ânodo é o polo positivo e o cátodo o polo negativo na eletrólise, temos as seguintes reações:

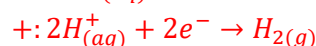
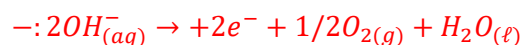


Lembrando que na eletrólise aquosa existe a fila de preferência pro ânodo e para o cátodo.

CÁTOD (-): $CATION > H_{(aq)}^+ > 1A, 2AeAl^{3+}_{(aq)} \rightarrow$

ÂNODO (+): $ÂNIONSEM OXIGÊNIO > OH_{(aq)}^- > ÂNIONOXIGENADO > F_{(aq)}^- \rightarrow$

Sabendo da fila de preferência, e analisando que os íons $H_{(aq)}^+$ e o $OH_{(aq)}^-$ serão atraídos para os respectivos polos negativo e positivo e montando as semirreações, temos os seguintes gases sendo produzidos:



QUESTÃO 12

SIMULA+ 2026

(B1.6) (PUCCAMP MEDICINA) Experimento reaviva parcialmente órgãos

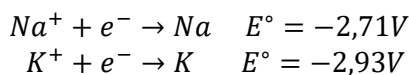
A equipe do neurocientista Nenad Sestan conseguiu reavivar parcialmente as células em diferentes órgãos de porcos, uma hora após o coração dos animais parar de bater. Para isso, um fluido rico em oxigênio, anticoagulantes e outros compostos foi bombeado de maneira compassada com o uso de um dispositivo de perfusão — semelhante aos equipamentos que desempenham a função de coração e pulmão em certas cirurgias. Após 6 horas, foram detectados sinais de atividade elétrica e contrações no coração e de atividades metabólicas em órgãos vitais. Os pesquisadores vislumbram algumas aplicações: prolongar a vida de órgãos para transplante e recuperar tecidos

lesados no infarto ou no acidente vascular encefálico.

(Adaptado de: *Revista Pesquisa Fapesp*, setembro de 2022, p. 11. Disponível em: <https://www.nature.com>. Adaptado)

Íons de potássio e de sódio atuam na atividade elétrica do coração por formarem uma diferença de potencial entre a parte interna e externa da membrana celular. Considerando as semirreações de redução nas condições padrão para esses íons, a diferença de potencial gerada na reação espontânea entre eles é de

Dados:



- (A) - 5,64 V
- (B) + 5,64 V
- (C) + 1,64 V
- (D) - 0,22 V
- (E) + 0,22 V

Comentário pedagógico

B1.6 Caracterizar os efeitos da passagem de corrente elétrica em diferentes materiais ou organismos vivos.

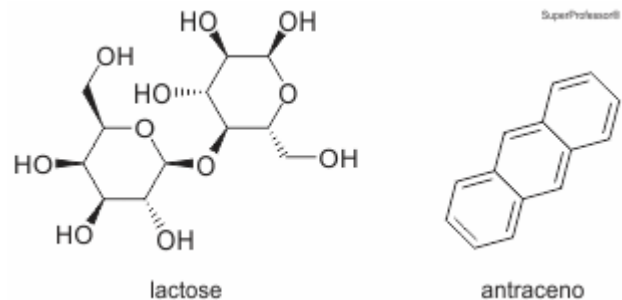
$$\begin{aligned} ddp &= E_{\text{maior}}^0 - E_{\text{menor}}^0 \\ ddp &= -2,71 - (-2,93) \\ ddp &= -2,71 + 2,93 \\ ddp &= +0,22\text{V} \end{aligned}$$

QUESTÃO 13

SIMULA+ 2026

(A1.11) (UFPR) No início do mês de maio de 2025, os olhos do mundo estavam voltados para uma chaminé no alto da Capela Sistina, no Vaticano. Tratava-se do conclave que elegeu o novo líder da Igreja Católica, o Papa Leão XIV. Nas três primeiras votações, a chaminé expeliu uma fumaça preta, resultado da queima de perclorato de potássio e antraceno, dentre outras substâncias, anunciando que ainda não havia consenso entre os cardeais. Mas, após a quarta votação, o momento esperado chegou: uma fumaça branca, gerada principalmente pela queima de clorato de potássio, lactose e resina de pinho, subiu ao céu de Roma, trazendo a notícia tão aguardada – um novo líder espiritual havia sido escolhido. A seguir estão

mostradas as estruturas químicas dos compostos orgânicos lactose e antraceno.



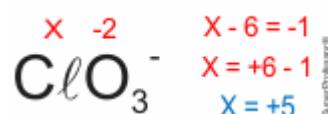
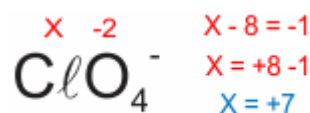
Os sais clorato e perclorato de potássio são utilizados como agentes oxidantes nas reações de combustão. Quais são os estados de oxidação do átomo de cloro nos ânions perclorato (ClO_4^-) e (ClO_3^-), clorato respectivamente?

- (A) -1 e -1
- (B) -7 e -5
- (C) +7 e -5
- (D) +7 e +5
- (E) +1 e +1

Comentário pedagógico

A1.11 Reconhecer as representações de uma reação química.

Aplicando as regras de nox para as substâncias, temos:

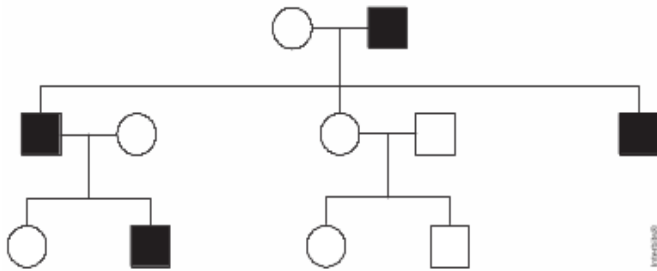


CIÊNCIAS DA NATUREZA

Bloco 02 - Questões 14 a 26

QUESTÃO 14 SIMULA+ 2026

(B2.16) (PUCRJ) No heredograma abaixo, os indivíduos, com uma determinada condição genética, estão marcados em preto. Os círculos representam o sexo feminino, e os quadrados, o sexo masculino.



A partir da análise deste heredograma, verifica-se que a condição genética é compatível com o seguinte padrão de herança

- (A) autossômico dominante.
- (B) autossômico recessivo.
- (C) ligado ao X dominante.
- (D) ligado ao X recessivo.
- (E) ligado ao Y.

Comentário pedagógico

B2.16 Compreender as relações de ancestralidade, descendência e parentesco com base nos mecanismos genéticos de transmissão de características hereditárias.

De acordo com o heredograma, a condição genética é compatível com herança ligada ao cromossomo Y (herança holândrica), pois apenas homens são afetados.

QUESTÃO 15 SIMULA+ 2026

(B2.18) (UFRP) Em uma determinada espécie de plantas, a altura é associada a dois genes com segregação independente, cada um com dois alelos. O gene A tem os alelos A (dominante) e a (recessivo), enquanto o gene B tem os alelos B (dominante) e b (recessivo). A altura da planta é associada à interação entre esses dois genes, de acordo com as seguintes regras:

Genótipos AABB e AaBB resultam em planta alta.

Genótipos AABb e AaBb resultam em planta de altura mediana.

Genótipos AAbb, Aabb, aaBB ou aaBb resultam em planta baixa.

Genótipo aabb resulta em planta muito baixa.

Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que informa corretamente qual é a probabilidade de se obter uma planta de altura mediana na descendência do cruzamento de duas plantas heterozigotas para ambos os genes (AaBb X AaBb)

- (A) 1/2
- (B) 1/4
- (C) 3/4
- (D) 6/16
- (E) 9/16

Comentário pedagógico

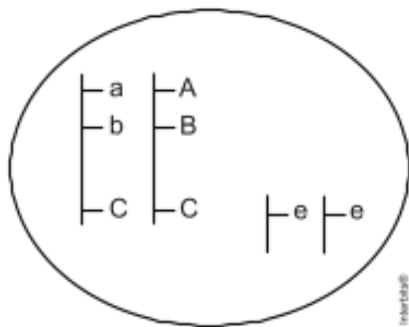
B2.18 Compreender a relação entre variabilidade genética e diversidade biológica.

A interação entre os genes A/a e B/b relacionados à altura de uma espécie de plantas é um tipo de herança quantitativa, herança em que participam dois ou mais genes, com ou sem segregação independente. Os possíveis gametas de AaBb são: AB, Ab, aB e ab. Portanto, a probabilidade de se obter uma planta de altura mediana (AABb e AaBb) através do cruzamento de duas plantas heterozigotas é de 6/16, ilustrado abaixo:

	AB	Ab	aB	ab
AB	AABB	AABb	AaBB	AaBb
Ab	AABb	AAbb	AaBb	Aabb
aB	AaBB	AaBb	aaBB	aaBb
ab	AaBb	Aabb	aaBb	aabb

QUESTÃO 16 SIMULA+ 2026

(B2.18) (UFRGS) O esquema a seguir refere-se a uma célula diploide que, durante a meiose, sofrerá permutação entre os genes A e B.



Assinale a alternativa que apresenta todos os tipos de gametas normais que podem ser formados por essa célula.

- (A) AabCe; AaBCe; AbCe; aBCe
- (B) AbCe; abCe; aBCe; ABCE
- (C) AbC; e; aBC; e
- (D) AbCe; ABCE
- (E) AbCe; aBCe

Comentário pedagógico

B2.18 Compreender a relação entre variabilidade genética e diversidade biológica.

A alternativa correta é a **B**. Com a permutação entre **A** e **B**, os cromossomos que eram **Aa** e **Bb** (parentais) podem trocar partes e gerar combinações **AB** e **ab** (recombinantes). Como os genes **C** e **e** estão em homozigose no esquema (**CC** e **ee**), todos os gametas carregarão obrigatoriamente **Ce**. Assim, os quatro tipos possíveis são: **abce**, **abce** (parentais) + **abce**, **abce** (recombinantes).

[A] Incorreta. Apresenta gametas com genes duplicados (ex: **aabce**). Isso indica que o par de homólogos (ou as cromátides irmãs) não se separou corretamente, gerando uma célula **aneuploide** (com excesso de material genético). Gametas normais são sempre **haploides (n)**, contendo apenas um alelo de cada gene.

[C] Incorreta. Sugere que os genes **C** e **e** se separam em gametas diferentes (um levando **abc** e outro apenas **e**). Isso é um erro de lógica da meiose: cada gameta deve receber **um exemplar de cada cromossomo** (ou seja, deve ter uma letra de cada par). Gametas “vazios” para um gene são frutos de não disjunção cromossômica, o que não seria um gameta “normal”.

[D] Incorreta. Apresenta apenas dois tipos de gametas (**abce** e **abce**). Esta seria a resposta se a célula fosse **aabb** e não ocorresse permutação, ou se estivesse descrevendo apenas metade das possibilidades. Como a questão pede **todos** os tipos e houve permutação, os quatro tipos devem aparecer.

[E] Incorreta. Similar à anterior, mas foca nos gametas que não sofreram permutação ou apenas uma parte dos possíveis. Ignora que a permutação gera variabilidade, resultando em 4 combinações diferentes para os genes ligados.

QUESTÃO 17

SIMULA+ 2026

(B2.18) (FAMERP) Em moscas-das-frutas (*Drosophila melanogaster*), a cor cinza do corpo do inseto é determinada pelo alelo dominante P, e a cor preta pelo alelo recessivo p. A forma normal das asas da mosca é determinada pelo alelo dominante V, e as asas vestigiais pelo alelo recessivo v. Realizou-se um experimento em que fêmeas duplo-heterozigotas foram cruzadas com machos de corpo preto e asas vestigiais. A tabela mostra os resultados desses cruzamentos.

Fenótipos	Porcentagens aproximadas de descendentes
Moscas cinzas com asas normais	42%
Moscas pretas com asas vestigiais	42%
Moscas cinzas com asas vestigiais	8%
Moscas pretas com asas normais	8%

Diante desses resultados, conclui-se que

- (A) os alelos P e V segregam-se independentemente durante a meiose.
- (B) os alelos recessivos p e v estão presentes em um mesmo óvulo recombinante.
- (C) os alelos P e V distam 16 unidades de recombinação um do outro.
- (D) o macho produziu 16% de espermatozoides contendo os alelos P e v.

- (E) a fêmea produziu 8% de óvulos contendo os alelos recessivos p e v .

Comentário pedagógico

B2.18 Compreender a relação entre variabilidade genética e diversidade biológica.

O macho produziu 8% de espermatozoides portadores dos alelos P e v . Os alelos recessivos p e v estão situados em um cromossomo parental presente nos óvulos das fêmeas. A fêmea produz óvulos recombinantes p e v na taxa de 25%. Os alelos ligados não se segregam independentemente, segundo a segunda lei de Mendel.

[A] Incorreta. Se a segregação fosse independente (Segunda Lei de Mendel), a proporção de descendentes seria de **25% para cada fenótipo**. Como os resultados foram 42/42/8/8, os genes estão ligados (em *linkage*) e não se segregam independentemente.

[B] Incorreta. Os alelos p e v vieram juntos de um dos pais (frequência de 42%), o que os caracteriza como **parentais**. Óvulos recombinantes seriam aqueles que misturaram as combinações originais, ou seja, **Pv ou pV** .

[C] Correta. Os resultados do cruzamento-teste revelam que os genes determinantes da cor e do comprimento das asas das moscas estão situados no mesmo cromossomo. Dado que a frequência de permutação é igual a 16%, conclui-se que a distância relativa entre os citados genes é igual a 16 unidades de recombinação.

[D] Incorreta. O macho é duplo-recessivo (**$ppvv$**). Por ser homozigoto, ele só produz **um tipo** de espermatozoide: **pv** (100%). Ele não tem o alelo dominante P para produzir espermatozoides **Pv** .

[E] Incorreta. O óvulo contendo **pv** é do tipo **parental**. Como a soma dos parentais é 84%, e eles aparecem na mesma proporção, a fêmea produziu **42%** de óvulos **pv** , e não 8%. Os 8% referem-se aos óvulos recombinantes (**Pv ou pV**).

QUESTÃO 18 SIMULA+ 2026

(C1.12) ENEM PPL Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler.

Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos.

A melhor maneira de essa jovem se proteger dos relâmpagos é

- (A) entrar no carro.
- (B) entrar na barraca.
- (C) entrar no quiosque.
- (D) abrir um guarda-chuva.
- (E) ficar embaixo da árvore.

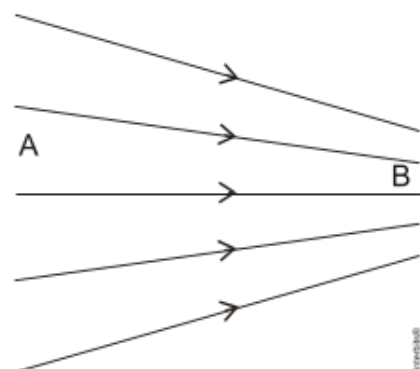
Comentário pedagógico

C1.12 Avaliar situações de risco referentes a raios e descargas elétricas.

O carro por ser um recinto fechado tem comportamento mais aproximado ao de um condutor em equilíbrio eletrostático (Gaiola de Faraday), sendo desprezíveis a intensidade do vetor campo elétrico no seu interior e a diferença de potencial entre dois pontos do seu interior.

QUESTÃO 19 SIMULA+ 2026

(D62) (UFSM – Adaptada) A tecnologia dos aparelhos eletroeletrônicos está baseada nos fenômenos de interação das partículas carregadas com campos elétricos e magnéticos. A figura representa as linhas de campo de um campo elétrico.



Assim, analise as afirmativas:

- I. O campo é mais intenso na região A.
- II. O potencial elétrico é maior na região B.
- III. Uma partícula com carga negativa pode ser a fonte desse campo.

Está(ão) correta(s)

- (A) I, II e III.

- (B) apenas I.
- (C) apenas II.
- (D) apenas III.
- (E) apenas II e III.

Comentário pedagógico

D62 Representar graficamente campo elétrico e potencial elétrico, interpretando suas linhas de força e superfícies equipotenciais.

[I] Incorreta. O campo é mais intenso na região onde as linhas estão mais próximas. Portanto, na região B ($E_B > E_A$).

[II] Incorreta. No sentido das linhas de força o potencial elétrico é decrescente, sendo, então, maior na região A ($V_A > V_B$).

[III] Correta. Carga negativa cria linhas de aproximação, portanto esse campo pode ser gerado por uma carga negativa à direita da região B.

QUESTÃO 20 SIMULA+ 2026

(D60) (UEA) O balão de festas mostrado na foto atrai os cabelos de uma criança porque está eletrizado com carga elétrica negativa, após ter sido atritado contra um pedaço de lã.



(<https://coolscienceexperimentshq.com>.)

Considerando que, inicialmente, o balão estava eletricamente neutro, a sua eletrização a partir do atrito contra o pedaço de lã ocorreu devido ao deslocamento de

- (A) prótons e elétrons do balão para o pedaço de lã.
- (B) elétrons do balão para o pedaço de lã.
- (C) elétrons do pedaço de lã para o balão.

- (D) prótons do balão para o pedaço de lã.
- (E) prótons do pedaço de lã para o balão.

Comentário pedagógico

D60 Identificar fenômenos eletrostáticos intencionais e acidentais do cotidiano.

A questão aborda o processo de eletrização por atrito. No fenômeno de eletrização, apenas os elétrons possuem mobilidade para serem transferidos entre corpos. Os prótons estão fixos no núcleo atômico e não se deslocam nesses processos.

[C] Correta. O enunciado afirma que o balão ficou com carga 'negativa'. Para que um corpo neutro torne-se negativo, ele deve ganhar elétrons. Portanto, os elétrons migraram da lã para o balão.

Estão incorretas:

[A] Incorreta. Prótons não se deslocam na eletrização.

[B] Incorreta. Se os elétrons saíssem do balão, ele ficaria carregado positivamente (falta de carga negativa).

[D] Incorreta. Prótons não se movem de um corpo para outro por atrito.

[E] Incorreta. Repete o erro conceitual de sugerir o deslocamento de prótons.

Conclusão: Ganho de elétrons gera carga Q_{negativa} , perda de elétrons gera carga Q_{positiva} .

QUESTÃO 21 SIMULA+ 2026

(D60) (UEA) Uma criança inicia um percurso com seu patinete, cujo corpo é feito de metal. Após percorrer um longo caminho sem tocar no chão, essa criança apoia-se em um poste metálico e sente um forte choque elétrico na região da pele apoiada no poste.

Isso acontece porque, enquanto o patinete movimenta-se sobre o chão, suas rodinhas são eletrizadas por _____. As cargas elétricas adquiridas por essas rodinhas, ao serem transferidas para o corpo do brinquedo, são

conduzidas para _____ do patinete. O processo de condução continua do corpo do patinete para o corpo da criança. Quando a criança toca no poste, ocorre a transferência de cargas elétricas para o poste por eletrização por _____, provocando o choque elétrico.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- (A) contato – a superfície – indução.
(B) atrito – a superfície – contato.
(C) contato – a superfície – atrito.
(D) atrito – o interior – contato.
(E) indução – o interior – atrito.

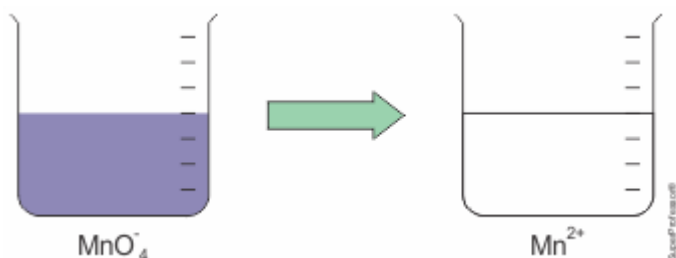
Comentário pedagógico

D60 Identificar fenômenos eletrostáticos intencionais e acidentais do cotidiano.

Ao rolar no chão, as rodinhas são eletrizadas por atrito. Em seguida, as cargas adquiridas são transferidas para a superfície do objeto. Ao tocar no poste, ocorre a transferência de cargas para o poste devido à eletrização por contato.

QUESTÃO 22 **SIMULA+ 2026**

(A1.11) (FAMERP) Em reações de oxirredução, o íon permanganato, MnO_4^- , que tem coloração violeta, transforma-se em íon manganês (II), que é incolor. Essa característica de mudança de cor é útil para monitorar reações químicas, e soluções com concentrações conhecidas de íon permanganato são empregadas como padrão em análises químicas.



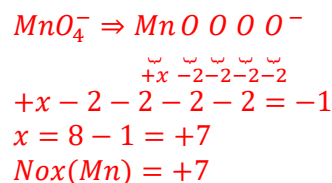
O número de oxidação do manganês no íon permanganato é

- (A) -7 .
(B) -4 .
(C) $+4$.

- (D) + 5.
- (E) + 7.

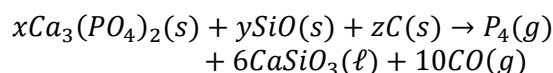
Comentário pedagógico

A1.11 Reconhecer as representações de uma reação química.



QUESTÃO 23 **SIMULA+ 2026**

(A1.11) (FAMERP) Uma das formas elementares do fósforo é uma molécula de fórmula P_4 denominada fósforo branco. Sua obtenção é feita pelo aquecimento da mistura de fosfato de cálcio ($Ca_3(PO_4)_2$) com areia (SiO_2) e coque (C) por meio da reação representada na equação química:



A soma dos coeficientes estequiométricos representados por x, y e z na equação da reação para obtenção de 1 mol de P_4 é igual a

- (A) 20.
(B) 18.
(C) 16.
(D) 14.
(E) 12.

Comentário pedagógico

A1.11 Reconhecer as representações de uma reação química.

os reagentes teremos os seguintes coeficientes estequiométricos:

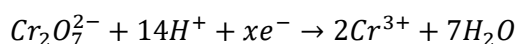


Ao somarmos, x , y e z que são, respectivamente, 2, 6 e 10, temos o resultado 18.

QUESTÃO 24 **SIMULA+ 2026**

(A1.11) PUCCAMP MEDICINA) A DQO, Demanda Química de Oxigénio, é um dos parâmetros para

avaliação da qualidade de uma água relacionados com a química de oxidação-redução. Usualmente o íon dicromato, $Cr_2O_7^{2-}$, na forma de um de seus sais, como o $Na_2Cr_2O_7$, é dissolvido em ácido sulfúrico, resultando em um poderoso agente oxidante. Esta solução preparada é usada no lugar do O_2 para oxidar a matéria orgânica presente na amostra. A semirreação de redução do íon dicromato durante a oxidação da matéria orgânica pode ser representada por



Nessa semirreação, o número que x está representando é:

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5
- (E) 6

Comentário pedagógico

A1.11 Reconhecer as representações de uma reação química.

Nesse tipo de balanceamento, além da igualdade a quantidade de átomos nos reagentes e produtos, também é necessário que exista um balanço das cargas.

Reagentes: $-2 + 14 - x$

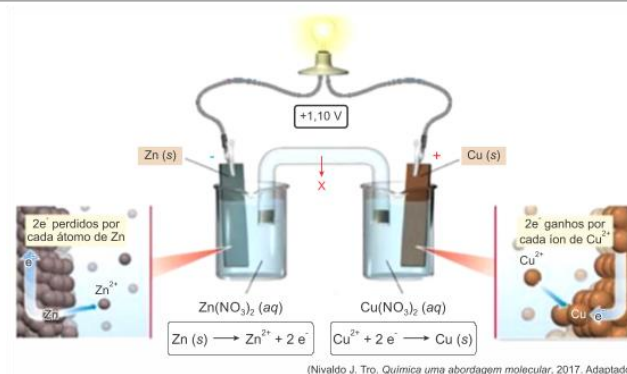
Produtos: $+6$

Então para que seja igual:

$$\begin{aligned} -2 + 14 - x &= +6 \\ -2 + 14 - 6 &= x \\ x &= 6 \end{aligned}$$

QUESTÃO 25 SIMULA+ 2026

(B1.6) (UEA-SIS 2) Na figura é apresentada uma pilha de Daniel, as reações que nela ocorrem e uma representação esquemática das alterações que ocorrem nas placas de seus eletrodos de cobre e de zinco.



O potencial da pilha (E° pilha) pode ser previsto por meio da equação:

$$E^\circ \text{ pilha} = E^\circ \text{ cátodo} - E^\circ \text{ ânodo}$$

Na tabela estão apresentados os potenciais padrão de redução de alguns metais.

Equação da reação de redução	Potencial padrão de redução E°
$Cu^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Cu(s)$	+ 0,34 V
$Zn^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Zn(s)$	- 0,76 V
$Sn^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Sn(s)$	- 0,14 V
$Ag^+(aq) + 1e^- \rightarrow Ag(s)$	+ 0,80 V
$Ni^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Ni(s)$	- 0,23 V
$Al^{3+}(aq) + 3e^- \rightarrow Al(s)$	- 1,66 V
$Pb^{2+}(aq) + 2e^- \rightarrow Pb(s)$	- 0,13 V

Na pilha de Daniel, o tipo de reação que ocorre sobre a placa de cobre, o nome do componente X indicado na figura pela seta e a função desse componente são, respectivamente:

- (A) reação de oxidação, ponte salina e condução de íons.
- (B) reação de redução, ponte salina e condução de íons.
- (C) reação de redução, ponte salina e condução de elétrons.
- (D) reação de redução, contato elétrico e condução de elétrons.

(E) reação de oxidação, contato elétrico e condução de elétrons.

Comentário pedagógico

B1.6 Caracterizar os efeitos da passagem de corrente elétrica em diferentes materiais ou organismos vivos.

É o cobre que sofre redução por apresentar potencial padrão de redução maior que o zinco.

A ponte salina está representada pela letra X no esquema, ela tem a função de deslocar íons para que as soluções fiquem estabilizadas.

[A] Incorreta. Acerta o nome e a função da ponte salina (condução de íons), mas erra o tipo de reação no cobre. A oxidação ocorre no ânodo (placa de zinco), e não na placa de cobre.

[C] Incorreta. Esta é uma "pegadinha" comum. Identifica a reação e o nome do componente corretamente, mas erra a função. A ponte salina não conduz elétrons. Se elétrons passassem pela solução ou pela ponte, haveria um curto-circuito e a pilha não geraria corrente externa aproveitável.

[D] Incorreta. Embora identifique corretamente a redução, chama a ponte salina de "contato elétrico" e diz que ela conduz elétrons. Na verdade, os elétrons viajam pelo fio metálico (circuito externo), enquanto a ponte salina permite o fluxo de íons (ânions e cátions) entre as cubas.

[E] Incorreta. Erra logo de início ao dizer que no cobre ocorre oxidação. Na Pilha de Daniell, o zinco tem menor potencial de redução e, por isso, sofre oxidação (perde elétrons). O cobre, com maior potencial, sempre sofre redução. Além disso, repete o erro da condução de elétrons pelo componente X.

QUESTÃO 26

SIMULA+ 2026

(B1.6) (UEMA) Pilhas e baterias são amplamente utilizadas em nosso cotidiano como fonte de energia, em diversos aparelhos eletrônicos, facilitando nossa vida.

A energia gerada pela fonte, acima tratada, é oriunda de uma reação de

(A) decomposição.

(B) neutralização.

(C) precipitação.

(D) oxirredução.

(E) adição.

Comentário pedagógico

B1.6 Caracterizar os efeitos da passagem de corrente elétrica em diferentes materiais ou organismos vivos.

A energia gerada por pilhas e baterias é oriunda de reações de oxidorredução, nas quais ocorrem transferências de elétrons.

[A] Decomposição: É quando uma única substância se divide em duas ou mais substâncias mais simples (ex: eletrólise da água ou decomposição térmica). Embora a eletrólise (que é o inverso da pilha) envolva decomposição por meio de eletricidade, o funcionamento de uma pilha (processo espontâneo) é definido pela transferência de elétrons entre reagentes, e não apenas pela quebra de uma molécula.

[B] Neutralização: É a reação clássica entre um ácido e uma base para formar sal e água. Nessas reações, geralmente não há variação do número de oxidação (Nox) dos elementos envolvidos, logo, não há fluxo de elétrons para gerar energia elétrica.

[C] Precipitação: Refere-se à formação de um sólido insolúvel (precipitado) quando duas soluções reagem. Embora em algumas baterias descarregadas possam surgir sólidos, o que gera a corrente elétrica não é a simples formação do sólido, mas sim a troca de elétrons que ocorre antes ou durante esse processo.

[E] Adição: Comum na química orgânica, ocorre quando duas ou mais moléculas se combinam para formar um único produto (ex: hidrogenação de óleos). Não é o mecanismo de funcionamento de pilhas, que dependem da separação física de processos de perda e ganho de elétrons em eletrodos distintos.

CIÊNCIAS HUMANAS**Bloco 01 - Questões 27 a 39****QUESTÃO 27****SIMULA+ 2026**

O chamado “jeitinho brasileiro” é frequentemente associado a práticas sociais que envolvem a flexibilização de regras, normas ou procedimentos formais em benefício próprio ou de terceiros. Em muitos casos, essa prática pode envolver estratégias como apelos emocionais, uso de relações pessoais ou até ações antiéticas, aproximando-se de comportamentos como corrupção e favorecimento indevido.

DAMATTA, Roberto. *O que faz o Brasil, Brasil?* Rio de Janeiro: Rocco, 1986 (adaptado).

(B3.8) Considerando essa definição, identifique a alternativa que não caracteriza uma prática associada ao “jeitinho brasileiro”:

- (A) Utilizar apelos emocionais para reduzir o valor de um serviço prestado.
- (B) Oferecer pagamento ilícito para obter aprovação em exame de habilitação.
- (C) Tentar evitar uma multa por meio de pagamento direto ao agente fiscalizador.
- (D) **Estabelecer distinção entre relações pessoais e profissionais, evitando favorecimentos indevidos.**
- (E) Adiar compromissos e obrigações até o último momento, como pagamentos e procedimentos burocráticos.

QUESTÃO 28**SIMULA+ 2026****Texto I**

A Inteligência Artificial (IA) refere-se a sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que, tradicionalmente, exigiriam inteligência humana, como reconhecimento de padrões, tomada de decisão e aprendizado com dados. Apesar de seus avanços, esses sistemas operam com base em algoritmos e não possuem consciência ou intencionalidade própria.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4. ed. Pearson, 2021 (adaptado).

Texto II

A inteligência humana é marcada por aspectos como consciência, emoções, intencionalidade e capacidade crítica. Diferentemente das máquinas, os seres humanos atribuem sentido às suas ações e refletem eticamente sobre suas escolhas.

John Searle. *Minds, brains and programs*. Behavioral and Brain Sciences, Cambridge, v. 3, n. 3, p. 417–457, 1980 (adaptado).

(C5.26) Considerando os textos e os conhecimentos sobre Inteligência Artificial e inteligência humana, é correto afirmar que:

- (A) A inteligência humana é inferior à Inteligência Artificial, pois não consegue processar grandes volumes de dados com rapidez.
- (B) A Inteligência Artificial elimina a necessidade de decisões humanas, já que seus resultados são sempre mais precisos e confiáveis.
- (C) A inteligência humana e a Inteligência Artificial são idênticas, pois ambas operam exclusivamente com base em dados e algoritmos.
- (D) A Inteligência Artificial já superou completamente a inteligência humana, pois possui maior capacidade de processamento e autonomia moral.
- (E) **A Inteligência Artificial pode reproduzir comportamentos inteligentes, mas não possui consciência nem responsabilidade ética, o que impõe limites ao seu uso.**

QUESTÃO 29**SIMULA+ 2026****Texto I**

Os povos originários e tradicionais do Brasil produzem e mantêm práticas culturais que envolvem saberes, rituais, objetos, línguas e modos de vida transmitidos entre gerações. Essas expressões constituem tanto o patrimônio material quanto o imaterial dessas comunidades, sendo fundamentais para a preservação de suas identidades e da memória coletiva.

LÉVI-STRAUSS, Claude. *Raça e História*. Lisboa: Presença, 1976 (adaptado).

Texto II

Em muitas regiões do Brasil, comunidades indígenas e quilombolas enfrentam pressões externas, como a expansão econômica e a padronização cultural, que ameaçam suas formas tradicionais de existência. Ainda assim, resistem por meio da valorização de suas práticas culturais e da luta por reconhecimento.

HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Editora 34, 2003 (adaptado).

(A3.2) A partir dos textos apresentados, a valorização das expressões culturais dos povos originários e tradicionais contribui para

- (A) diversidade cultural fortalecida e memória social preservada.
- (B) a eliminação das diferenças culturais em nome da unidade nacional.
- (C) a substituição das identidades coletivas por padrões culturais globalizados.
- (D) a redução das manifestações culturais à dimensão exclusivamente material.
- (E) a descaracterização dos saberes tradicionais em favor do progresso econômico.

QUESTÃO 30 SIMULA+ 2026

Texto I



Fonte: Jornal Folha de São Paulo – 12/02/2007

Disponível em: <https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/5d34aa62-d6>. Acesso em abril de 2026.

Texto II

Segundo o filósofo Michel Foucault, as sociedades modernas utilizam sistemas de vigilância e punição

como forma de controle social. Em sua obra *Vigiar e Punir*, o autor argumenta que o sistema prisional não apenas pune, mas também reproduz desigualdades e nem sempre cumpre a função de reduzir a criminalidade.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Tradução de Raquel Ramalheite. Petrópolis: Vozes, 1987 (adaptado).

(B5.2) A charge, ao representar crianças e bebês em situação de encarceramento, estabelece uma crítica às propostas de redução da maioria penal no Brasil. Relacionando a imagem às reflexões de Michel Foucault e às discussões sobre cidadania, democracia e inclusão social, é correto afirmar que a crítica central da charge evidencia:

- (A) o fortalecimento da cidadania por meio da ampliação do sistema prisional.
- (B) a consolidação de políticas públicas baseadas na equidade e na justiça social.
- (C) a eficácia do encarceramento precoce na redução das desigualdades sociais.
- (D) a necessidade de ampliar políticas punitivas como forma de garantir a ordem social.
- (E) a reprodução de mecanismos de exclusão social que não enfrentam as causas estruturais da violência.

QUESTÃO 31 SIMULA+ 2026

“A industrialização modificou profundamente a percepção do tempo entre as populações europeias, ajustadas a ritmos naturais em obediência a costumes milenares. Isso se explica porque quanto menos os povos dependem da tecnologia para levar adiante suas atividades produtivas, mais o tempo social é regulado por fenômenos da natureza – as estações, as marés, a noite e o dia, o clima. A Revolução Industrial obriga a um registro mais preciso do tempo na vida social. O empresário passa a comprar horas de trabalho e a exigir seu cumprimento. Trabalhadores perdem o controle do ritmo produtivo que impõe uma disciplina até então desconhecida. Uma nova moralidade a sustenta desde os púlpitos até que os operários, organizados em associações, começam a rebelar-se contra as exigências excessivas. O esforço para entender as causas e os prováveis desenvolvimentos das novas relações sociais

motivou a reflexão que veio a cristalizar-se na Sociologia”.

Quintaneiro, T.; Barbosa, M. L. de O.; Oliveira, M. G. M. de. *Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. p. 11-12. Adaptado.

(B6.36) Conforme o argumento sobre a formação da Sociologia desenvolvido pelas autoras em sua obra, é correto afirmar:

- (A) As análises sociológicas desenvolvidas no século XIX desconsideram as diferenças entre os chamados tempo natural e tempo social.
- (B) Os trabalhadores do século XIX foram os responsáveis pela elaboração das primeiras teorias sociológicas sobre o desenvolvimento do capitalismo.
- (C) A Revolução Industrial foi um entrave no desenvolvimento da Sociologia como ciência autônoma no século XIX, a qual carecia de metodologia de análise adequada ao trabalho no capitalismo.
- (D) A Sociologia, na época da Revolução Industrial, era marcada por um caráter excessivamente moralizante das ações humanas e considerava o trabalho social um componente natural das sociedades humanas.
- (E) **A Sociologia é produto teórico e analítico de seu próprio tempo histórico-social, visto que se constituiu como ciência a partir das contradições de um sistema produtivo ainda em formação no continente europeu.**

QUESTÃO 32 **SIMULA+ 2026**

(UENP 2023) Augusto Comte acreditava que a mudança social estava situada na mente, na qualidade e na quantidade de conhecimentos sobre as sociedades. Em decorrência disso, ele concebeu que a humanidade passou por três estágios no processo de evolução do conhecimento.

(C1.4) Assinale a alternativa que corresponde a esses três estágios de evolução nominados por Comte:

- (A) Estágios altruístico, anômico e racional.
- (B) Estágios tradicional, carismático e legal.
- (C) **Estágios teológico, metafísico e positivo.**
- (D) Estágios mecânico, orgânico e moderno.
- (E) Estágios tradicional, teológico e acadêmico.

QUESTÃO 33 **SIMULA+ 2026**

As sociedades humanas estão em constante mudança. Seja por motivos sociais, políticos, geográficos, culturais ou econômicos, sempre ocorrem modificações que afetam a vida dos indivíduos e alteram a história da humanidade. Em algumas sociedades, tais modificações ocorrem com rapidez; em outras, lentamente.

DIAS, Reinaldo. *Introdução à Sociologia*. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010, p. 348.

A Sociologia analisa as instabilidades nas relações entre indivíduos e grupos sociais como uma condição humana, impulsionando a superação dos desafios impostos pelos processos de interação.

(A1.4) Qual das alternativas a seguir indica uma consequência do processo sociológico descrito?

- (A) Etnocentrismo.
- (B) **Modernização.**
- (C) Exoculturação.
- (D) Endoculturação.
- (E) Evolução biológica.

QUESTÃO 34 **SIMULA+ 2026**

A modernidade líquida parte do pressuposto de que, no passado, tudo era sólido. Por exemplo: uma família tinha um pai, uma mãe e um punhado de filhos. Agora o mundo estaria mais líquido. Ou, pelo menos, os conceitos, mais frouxos. E aí, seguindo o mesmo exemplo, as famílias “líquidas” passaram a ser aceitas com naturalidade. Hoje em dia, até mesmo um bando de solteiros que mora junto pode se considerar uma família.

Para Bauman, não são apenas as famílias que estão mais líquidas, mas o mundo. Na vida profissional, um desses sintomas é a instabilidade das carreiras. A liquidez interfere até na hora de ter medo: em vez de um inimigo nítido, surge o terrorismo, que pode atacar em qualquer lugar.

De qualquer maneira, não é só porque Bauman entendeu o mundo que ele passou a concordar com tudo isso que está aí. Pelo contrário: crítico do consumismo exacerbado, o sociólogo reclama que a fluidez também tornou mais flexíveis valores importantes, como a relação humana, o amor e o comprometimento. O curioso é que é justamente a

defesa dos valores sólidos que fazem de Bauman um dos pensadores de maior sucesso.

(Disponível em: super.abril.com.br/cultura/os-novos-pensadores. Fragmento.)

(C3.1) De acordo com a lógica de Bauman exposta no texto, por que as relações humanas e o amor tornaram-se 'flexíveis'?

- (A) Como resultado de uma escolha consciente da sociedade para evitar o sofrimento.
- (B) **Devido à influência da fluidez do mundo moderno sobre os valores individuais.**
- (C) Pela fragilização das instituições estatais na garantia da estabilidade das uniões civis.
- (D) Porque as pessoas se tornaram mais interessadas em compromissos de longo prazo.
- (E) Devido ao aumento da autonomia individual proporcionado pelo avanço das redes sociais digitais.

QUESTÃO 35

SIMULA+ 2026

Observe a charge abaixo



BERRYMAN, Clifford. Tio Sam: Isso é um arame vivo, cavalheiros! 1905. Disponível em:

<https://proffred.files.wordpress.com/2012/06/banco-de-questc3b5es-historia.pdf>. Acesso em: 13 abr. 2026.

(B4.21) Com base na charge, pode-se afirmar que a Doutrina de Monroe, lançada pelos Estados Unidos em 1823

- (A) impedia ajuda militar às nações latino-americanas que pretendessem fazer suas independências das metrópoles europeias.
- (B) buscava a integração econômico-financeira dos países independentes da América e acabava com a influência europeia no continente.

- (C) **impunha limites aos interesses europeus na América e legitimava atitudes intervencionistas norte-americanas no continente.**
- (D) determinava que os norte-americanos fornecessem ajuda econômica às nações latino-americanas contra a dominação européia.
- (E) estabelecia um equilíbrio de força entre as nações independentes da América e enfraquecia a hegemonia européia no continente.

QUESTÃO 36

SIMULA+ 2026

(B5.15) Uma situação internacional igualmente problemática coloca-se, atualmente, no conflito israelo-palestino. As soluções apresentadas até agora resumiram-se a

- (A) guerras.
- (B) atentados.
- (C) ajuda humanitária.
- (D) descaso internacional.
- (E) **negociações de acordos.**

QUESTÃO 37

SIMULA+ 2026

TEXTO 1

[...] Um operário desenrola o arame, o outro o endireita, um terceiro corta, um quarto o afia nas pontas para a colocação da cabeça do alfinete; para fazer a cabeça do alfinete requerem-se 3 ou 4 operações diferentes; [...]

SMITH, Adam. A Riqueza das nações: investigação sobre a sua natureza e suas causas. Tradução de Luiz João Barauna. São Paulo: Nova Cultural, 1985. v. 1 (Os economistas)

TEXTO 2

Dois operários às vésperas da aposentadoria conversam:

Operário 01 – Quando me aposentar, sabe o que vou fazer?

Operário 02 – Não, o quê?

Operário 01 – Vou percorrer toda a linha de montagem, do início ao fim, para descobrir o que fizemos durante toda nossa vida!

Brasília: INEP, 2017. Disponível em:

https://download.inep.gov.br/educacao_basica/encceja/materi

[al_estudo/livro_estudante/ciencias_humanas_em_br.pdf](#).

Acesso em: 13 abr. 2026.

A respeito dos textos, são feitas as seguintes afirmações:

I. Ambos retratam a intensa divisão do trabalho, à qual são submetidos os operários.

II. O texto 1 refere-se à produção informatizada e o texto 2, à produção artesanal.

III. Ambos contêm a ideia de que o produto da atividade industrial não depende do conhecimento de todo o processo por parte do operário.

(B6.48) Assinale a alternativa correta

- (A) I está correta.
- (B) II está correta.
- (C) III está correta.
- (D) I e II estão corretas.
- (E) **I e III estão corretas.**

QUESTÃO 38 **SIMULA+ 2026**

(A4.9) O processo de globalização e a expansão das redes digitais de comunicação provocaram mudanças no cotidiano. Um paradoxo desse processo é

- (A) **a facilidade de acesso à informação aliada à possível pulverização da capacidade de concentração e análise crítica.**
- (B) a criação de uma “aldeia global” onde todos os seres humanos vivem com a mesma renda.
- (C) o fim das distâncias geográficas que eliminou a necessidade de viagens físicas.
- (D) o aumento da interação social cara a cara devido ao uso de mídias sociais.
- (E) a democratização da tecnologia que extinguiu a pobreza no hemisfério sul.

QUESTÃO 39 **SIMULA+ 2026**

(B5.15) A discussão sobre Direitos Humanos e desigualdades raciais e de gênero propõe que:

- (A) Os valores morais são subjetivos e não devem influenciar políticas públicas.
- (B) A igualdade perante a lei é suficiente para eliminar a pobreza e o racismo.
- (C) A ética deve ignorar as diferenças sociais para tratar a todos de forma idêntica.

- (D) A cidadania é um conceito puramente jurídico, sem relação com a ética ou a cultura.
- (E) **A construção de uma sociedade justa exige o reconhecimento de processos históricos de exclusão e a garantia de dignidade fundamental.**

CIÊNCIAS HUMANAS
Bloco 02 - Questões 40 a 52

QUESTÃO 40 SIMULA+ 2026

(C3.5) O “Darwinismo Social”, teoria pseudocientífica do século XIX, foi utilizado para:

- (A) Justificar o imperialismo e o racismo, alegando a existência de “raças superiores” destinadas a dominar as “inferiores”.
- (B) Promover o estudo ético das espécies animais conforme a teoria de Darwin.
- (C) Apoiar a luta pela igualdade entre todos os seres humanos.
- (D) Defender a democracia parlamentar em todos os continentes.
- (E) Criticar o uso da razão no pensamento científico moderno.

QUESTÃO 41 SIMULA+ 2026



Fake news, charge de Duke, 2019.

(C5.26) A charge de Duke (2019) faz referência à expressão *fake news*, popularizada a partir das eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016 e difundida amplamente no Brasil com a expansão do acesso à internet. Considerando o contexto histórico recente, assinale a alternativa correta:

- (A) As *fake news* são um fenômeno restrito ao século XXI, inexistente em outros períodos históricos.
- (B) A popularização das *fake news* ocorreu exclusivamente por meio da imprensa escrita tradicional.
- (C) O termo passou a ser utilizado apenas no Brasil, sem relação com acontecimentos internacionais.
- (D) A expansão da internet reduziu completamente a circulação de informações falsas, tornando o debate público mais seguro.

- (E) A disseminação de *fake news* está relacionada ao avanço das redes sociais e à rapidez na circulação de informações, influenciando debates políticos e a opinião pública.

QUESTÃO 42 SIMULA+ 2026

Em março de 1933, Roosevelt assume a presidência dos EUA, no apogeu da crise econômico-social, o desemprego atingia mais de um quarto da população ativa... O novo presidente, discursando em sua posse, disse: “O país pede ação, e ação imediata (...). Precisamos agir, e agir com rapidez”.

(B4.12) A solução encontrada denominou-se:

- (A) Big Stick, desenvolvido pelo presidente, com o direito de intervenção na América Latina.
- (B) Fair Deal, política de estabilização dos preços agrícolas com subsídios aos produtos rurais.
- (C) Política de Portas Abertas, na qual reivindicava a liberdade de comércio para todas as nações.
- (D) New Deal, nova política governamental destinada a revitalizar e preservar o sistema capitalista.
- (E) NEP, um misto de princípios socialistas e capitalistas, que dava ao Estado o direito de propriedade sobre os meios de produção durante a década de 1920, não um plano americano.

QUESTÃO 43 SIMULA+ 2026

(FUVEST) Leia.

- A Itália deseja a paz, mas não teme a guerra.
- A justiça sem a força é uma palavra sem sentido.
- Nós sonhamos com a Itália romana.

(B4.40) Os três lemas acima foram amplamente divulgados durante o governo de Benito Mussolini (1922-1943) e revelam características centrais do fascismo italiano. Qual a alternativa que apresenta as características do facismo italiano?

- (A) A perseguição aos judeus, a liberdade de expressão e a valorização do direito romano.
- (B) O revanchismo, a socialização da economia industrial e a perseguição aos estrangeiros.
- (C) O nacionalismo, a valorização do espírito clássico e o materialismo.

- (D) O culto ao corpo, o pacifismo e a ânsia de voltar ao passado.
- (E) **A beligerância, o culto à ação e o esforço expansionista.**

QUESTÃO 44 SIMULA+ 2026

As primeiras cidades surgiram por volta de 3.500 a.C. a 5.000 a.C., principalmente na Mesopotâmia (atual Iraque), impulsionadas pela sedentarização, agricultura e necessidade de comércio. Cidades como Uruk, Ur, Babilônia, Eridu (Mesopotâmia) e assentamentos no Egito e Vale do Indo marcaram o início da urbanização, caracterizadas por muros, templos, palácios e divisão do trabalho.

(A2.6) O lugar geográfico que estão vinculados a origem das primeiras cidades são marcados pela existência

- (A) grandes florestas, possibilitando caça e coleta.
- (B) **extensos vales fluviais que ofertavam solos férteis.**
- (C) imensos desertos garantir segurança dos povos hostis.
- (D) elevadas cadeias montanhosas possibilitando maior segurança.
- (E) planaltos irregulares com temperaturas mais elevadas, facilitando a fixação humana.

QUESTÃO 45 SIMULA+ 2026

A partir do século X, mas principalmente do XI, é o grande período de urbanização – prefiro utilizar esse termo mais do que o de renascimento urbano, já que penso que, salvo exceção, não há continuidade entre a Idade Média e a Antiguidade.

LE GOFF, Jacques. Por amor às cidades. Conversações com Jean Lebrun. São Paulo: Unesp, 1998, p. 16.

(B3.2) A respeito das cidades medievais, após o ano mil, pode-se afirmar que

- (A) são remanescentes das cidades gregas.
- (B) situavam, na maioria dos casos, no interior dos feudos.
- (C) tornaram-se sedes básicas da administração feudal.
- (D) **viraram núcleos da produção industrial medieval.**

- (E) constituíram-se em sedes episcopais sacro Romano.

QUESTÃO 46 SIMULA+ 2026

Urbanização consiste no processo de transferência de pessoas do campo para as cidades. Diz-se, portanto, que só há urbanização quando o crescimento demográfico das cidades superou o crescimento demográfico do campo.

(B2.13) Então sobre a urbanização brasileira conclui-se que

- (A) foi lenta e sensivelmente cadenciada.
- (B) trata-se de um fenômeno exclusivamente econômico.
- (C) ocorreu de forma organizada sem pressionar os serviços das cidades.
- (D) **exerceu forte influência na população rural devido a franca expansão industrial.**
- (E) limitou-se especificamente ao êxodo rural em face das péssimas condições de vida no campo.

QUESTÃO 47 SIMULA+ 2026

Os sistemas agrícolas são definidos como conjuntos de técnicas e métodos utilizados para organizar a produção no campo, variando conforme a tecnologia empregada, o capital investido e os objetivos da produção.

(A2.5) Sobre os sistemas agrícolas praticados no mundo, aquele que se caracteriza pela rotação de terras é conhecido como

- (A) **agricultura agroexportadora.**
- (B) agricultura de jardinagem.
- (C) agricultura itinerante.
- (D) agricultura moderna.
- (E) agricultura orgânica.

QUESTÃO 48 SIMULA+ 2026

Apesar do seu alto custo, muitos agricultores percebem a necessidade de promover investimentos em procedimentos técnicos para que os benefícios possam aparecer para as plantações, para o meio ambiente e, sobretudo, para o solo.



Disponível em: <https://midias-totvs.totvs.com/>. Acesso em abril de 2026.

(A2.6) Na propriedade apresentada na imagem prática agrícola empregada desenvolve-se o sistema agrícola

- (A) sistema agrícola de rotação de terras.
- (B) prática de rotação de cultivos com descanso do solo.
- (C) isobárico no qual as curvas estão na mesma altitude.
- (D) **cultivos em curvas de nível para evitar erosão do solo.**
- (E) cultivos hidropônicos, técnica sustentável de produção.

QUESTÃO 49 **SIMULA+ 2026**

Agrofloresta, ou Sistemas Agroflorestais (SAFs), é um modelo de produção que combina cultivos agrícolas com árvores nativas ou frutíferas, imitando o funcionamento natural de uma floresta. Ela regenera o solo, preserva a biodiversidade, dispensa insumos químicos e gera diversidade de renda, sendo uma alternativa sustentável à monocultura.

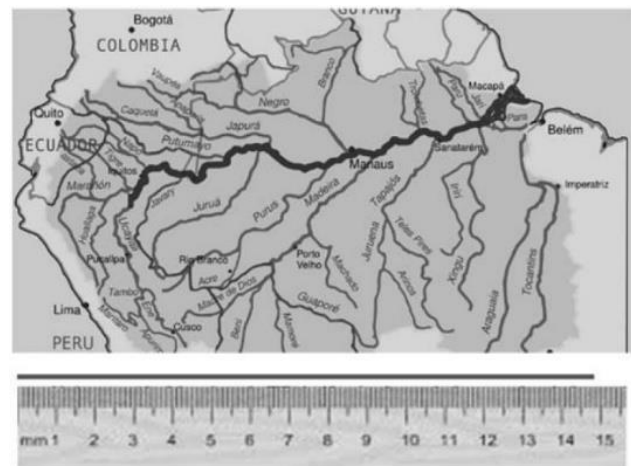
(A2.9) A respeito da agrofloresta consiste em uma modalidade agrícola que

- (A) **umenta a resistência e resiliência de cultivos às pragas e doenças.**
- (B) promove problemas com o uso e a disponibilidade da água.
- (C) deixam o solo com dificuldade de uso, uma vez que tende a compactação.
- (D) cria condições para o surgimento espontâneo plantas indesejadas para agricultura.
- (E) o desenvolvimento das plantas é deficiente ou demorado, principalmente o das que possuem frutos.

QUESTÃO 50 **SIMULA+ 2026**

(UNCISAL) A régua, o barbante e o mapa mostrados na figura a seguir foram utilizados por um estudante para calcular o comprimento real do Rio Amazonas:

1. cobriu com o barbante a linha do mapa que representa o Rio Amazonas, desde a nascente até a foz;
2. esticou o barbante;
3. mediu com a régua o comprimento do barbante e obteve 14,8 cm;
4. verificou que o mapa foi construído na escala de 1: 47.290.000.



Disponível em: <https://upload.wikimedia.org>. acesso em abril 2026.

(C1.6) Considerando-se a escala utilizada na construção do mapa e o comprimento do barbante, qual é o valor que mais se aproxima do comprimento do Rio Amazonas?

- (A) 31 000 km.
- (B) 25 100 km.
- (C) 11 800 km.
- (D) **7 000 km.**
- (E) 2 000 km.

QUESTÃO 51 **SIMULA+ 2026**

(C1.7) A distância entre Teresina e Demerval Lobão é de 30 km. Qual a distância entre estas cidades em um mapa com escala de 1:100.000?

- (A) 50 cm.
- (B) **30 cm.**
- (C) 5,5 cm.

(D) 5,0 cm.

(E) 3,0 cm.

QUESTÃO 52**SIMULA+ 2026**

Utilizando-se um dispositivo eletrônico que tenha acesso a mapas online, localizou-se um ponto de interesse a uma distância aproximada 2,5 centímetros do local onde se encontrava.

(C1.7) Considerando que o programa indicava a escala aproximada de 1:3.000, então a distância a ser percorrida, em linha reta, até esse ponto de interesse será de

(A) 125 m.

(B) 120 m.

(C) **75 m.**

(D) 65m.

(E) 35m.